

HITO 01 · PASO 01**Reglas de trabajo BIM para Pausa Maule**

Matias Alvarez C

El estándar de proyectos públicos aplicado al habitáculo Pausa Maule.

SUPERFICIE	ETAPA	DISCIPLINAS	PLATAFORMA
79,45 m²	Diseño / Anteproyecto	Arquitectura + Estructura Básica	Revit 2026-2027

1. Resumen personal del Estándar Planbim Chile

El Estándar BIM de manera muy resumida, busca que las instituciones y los equipos trabajen con reglas en común. BIM no es solamente hacer un modelo 3D, sino como una forma gestionada y ordenada de crear, revisar y compartir información durante etapas de un proyecto, tales como el diseño, la construcción y la operación de este. El estándar separa y ordena lo solicitado de manera de cumplirlo.

La SDI BIM define por qué y para qué se usará BIM, mientras que el PEB explica cómo se realizará el trabajo, quién será responsable y qué herramientas, modelos y entregables se utilizarán. También promueve formatos abiertos, como IFC, para que la información pueda intercambiarse sin depender de un único software, ya que el más usado para modelar es Revit, pero existen otras opciones.

Para organizar el trabajo se definen Usos BIM, tipos y niveles de información y estados de avance. Mi conclusión es que no es necesario incorporar los 25 usos en todos los proyectos: se deben elegir solamente los que ayuden a cumplir objetivos reales y que sean adecuados a la escala, etapa y recursos disponibles.

Conceptos:

BIM: Building Information Modeling.

TDI: Tipo de Información.

EAIM: Estado de Avance de la Información de los Modelos.

NDI: Nivel de Información.

SDI BIM: Solicitud de Información BIM.

PEB: Plan de Ejecución BIM.

IFC: Industry Foundation Classes.

BCF: BIM Collaboration Format.

CDE: Entorno Común de Datos.

2. Proyecto y alcance

Pausa Maule es un habitáculo modular de 79,45 m² para el descanso de ciclistas en la Región del Maule. El proyecto se organiza mediante una retícula 3 x 3 y se encuentra en etapa de desarrollo anteproyecto. Mi enfoque principal será el diseño de la arquitectura e incorporando una estructura básica de madera. El modelo BIM será la fuente central de la información gráfica y de las tablas del proyecto.

3. Usos BIM seleccionados

Por tratarse de un proyecto pequeño, priorizaré los usos que apoyen directamente las decisiones de diseño y los entregables.

- **Diseño de especialidades:** desarrollar arquitectura y estructura básica
- **Revisión del diseño:** comprobar dimensiones, funcionamiento, materialidad y coherencia mediante plantas, cortes y vistas 3D.

- **Coordinación 3D:** detectar interferencias entre estructura, envolvente, equipamiento y trazados sanitarios.
- **Análisis del programa espacial:** revisar recintos, nombres, cierres, superficies y relaciones espaciales.
- **Estimación de cantidades y costos:** extraer cantidades de los principales materiales y asociarlas, cuando corresponda, a precios unitarios.
- **Validación normativa:** comprobar mediante una lista de revisión las exigencias aplicables al habitáculo.

USOS COMPLEMENTARIOS

- **Levantamiento de condiciones existentes y análisis de ubicación:** se aplicarán cuando se disponga de antecedentes confiables del terreno, fotografías, orientación y coordenadas.
- **Análisis lumínico:** se realizará después de definir correctamente el emplazamiento y el norte del proyecto.

4. Entregables BIM

- PEB actualizado y modelo BIM integrado de arquitectura y estructura básica RVT.
- Modelo abierto de intercambio IFC 4 Reference View; IFC 2x3 si el receptor lo solicita.
- Planta general, plantas de arquitectura, cortes, elevaciones, sección constructiva y láminas PDF.
- Vistas 3D, axonometrías, cuadro de superficies y tablas de cantidades.
- Informe breve de coordinación y lista de comprobación normativa.
- Archivos DWG o imágenes JPG/PNG solamente cuando sean necesarios para el intercambio.

5. Organización y nomenclatura

Trabajaré con un modelo integrado y separaré la información mediante categorías, vistas, tablas y filtros por disciplina. Para intercambios formales usaré los campos del estándar: Proyecto - Organización - Disciplina - Zona - Nivel - Tipo - Número - Descripción - Estatus - Revisión.

```
HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt
```

```
PMA-[ORG]-ARQ-Z1-01-MO-0001-ModeloArquitectura-[EST]-R01.rvt
```

6. Colaboración y control de calidad

Por ser un proyecto pequeño, una misma persona podrá asumir los roles de Gestión, Coordinación, Modelación y Revisión BIM. Aun así, antes de cada entrega realizaré una revisión separada y registraré la versión emitida.

- Definir coordenadas, norte, niveles y ubicación antes de vincular información.
- Cerrar, nombrar y comprobar todos los recintos y sus superficies.
- Eliminar elementos duplicados, interferencias y contenido que no aporte al proyecto.
- Revisar que el modelo, las vistas, las tablas y las láminas entreguen la misma información.
- Mantener nomenclaturas uniformes.
- Revisar el IFC y mantener respaldos con versiones claramente identificadas.

7. Compromiso de trabajo

Trabajaré con un nivel de información adecuado al anteproyecto, sin modelar detalles innecesarios. Actualizaré el PEB cuando cambie el alcance y procuraré que cada elemento tenga una función clara.

Documentos base: Estándar BIM para Proyectos Públicos de Planbim Chile, versión 1.1; PEB Preliminar Pausa Maule.

8. Capturas de pantalla Claude

